

Solución

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única:

Pregunta	Respuesta
1	B
2	A
3	D
4	B

Problema 1 (desarrollo)

a)

$$\phi_B = \int_{2a}^{3a} \frac{N\mu_0 I}{2\pi y} \bullet 4ady = \frac{2N\mu_0 Ia}{\pi} \ln \frac{3}{2}$$

b)

$$M = \frac{\phi_B}{I} = \frac{2N\mu_0 a}{\pi} \ln \frac{3}{2}$$

c)

$$\varepsilon = -M \frac{dI}{dt} = \frac{-2N\mu_0 a}{\pi} \ln \left(\frac{3}{2} \right) \bullet (-6t + 12) = -21,41\mu V$$

d)

Como la función adquiere su valor máximo en $t = 2$ s, entonces a los 0,9 s aún está aumentando, por lo que por ley de Lenz y ley de la mano derecha, la corriente inducida tiene que ir en sentido antihorario y tiene un valor

$$I = \frac{V}{R} = 10,71\mu A$$

Problema 2 (desarrollo)

a)

$$I_L = S_{\text{med}} = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi r^2} = \frac{4P}{\pi d^2} = \frac{4(6 \times 10^3 \text{ W})}{\pi (100 \times 10^{-6} \text{ m})^2} = 7,64 \times 10^{11} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

b)

$$\frac{I_L}{I_{\odot}} = \frac{7,64 \times 10^{11} \text{ W/m}^2}{1400 \text{ W/m}^2} = 5,45 \times 10^8$$

c)

$$B = B(-\hat{j})$$

d)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 5,93 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \omega = 2\pi \frac{c}{\lambda} = 1,79 \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

e)

$$I = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{c B_0^2}{2\mu_0} \Rightarrow B_0 = \sqrt{\frac{2\mu_0 I}{c}} = 7,09 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$E_0 = c B_0 = 2126 \text{ V/m}$$

f)

$$\vec{E} = E_0 \cos(kz + \omega t) \hat{i}$$

$$\vec{E} = 2126 \text{ V/m} \cos((5,93 \times 10^5 \text{ m}^{-1})z + (1,79 \times 10^{14} \text{ rad/s})t) \hat{i}$$

$$\vec{B} = -B_0 \cos(kz + \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{E} = -7,09 \times 10^{-6} \text{ T} \cos((5,93 \times 10^5 \text{ m}^{-1})z + (1,79 \times 10^{14} \text{ rad/s})t) \hat{j}$$